

Nama : Arsyaghali Nafiras

NIM : 109082500068

Kelas : IF-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000 // jumlah maks data masukan

type arrInt [NMAX]int // tipe data alias array integer

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    /* I.S. terdefinisi array T yang berisi sejumlah n bilangan bulat
       F.S. array T terurut secara membesar berdasarkan algoritma selection sort */
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        temp := T[i]
        T[i] = T[idxMin]
        T[idxMin] = temp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    /* mengembalikan median dari array T yang berisi sejumlah n bilangan bulat
       yang telah terurut membesar */
    if n == 0 {
        return 0
    }

    if n%2 != 0 {
        return float64(T[n/2])
    } else {
        mid1 := T[(n/2)-1]
```

```

        mid2 := T[n/2]
        return float64(mid1+mid2) / 2.0
    }
}

func main() {
    var A arrInt // array integer
    var x int     // variabel masukan
    var n int = 0

    fmt.Println("Input data masukan :")
    fmt.Scan(&x)

    for x != -5313541 && n < NMAX {
        if x == 0 {
            SelectionSort(&A, n)
            fmt.Println("Median :")
            fmt.Println(median(A, n))
        } else {
            A[n] = x
            n++
        }
        fmt.Scan(&x)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\Asesmen-3_Arsyaghal
109082500068\No-1.go"
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\Asesmen-3_Arsyaghal
109082500068\No-1.go"
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\Asesmen-3_Arsyaghal
109082500068\No-1.go"
Input data masukan :
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median :
26.5
Median :
33
Median :
39
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\Asesmen-3_Arsyaghal

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Setiap angka yang diinput selain 0 dan -5313541 akan langsung disimpan ke dalam array. Lalu Ketika program membaca angka 0 program akan mengurutkan data yang sudah tersimpan dari kecil ke besar lalu menghitung nilai Tengah(median) yang mana jika jumlah data ganjil, ambil angka tengah. Jika genap, ambil rata-rata dua angka tengah. Dan akan memberikan output. Program akan terus mengulang proses di atas dan akan berhenti jika menemukan angka -5313541.

2. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

type Pemain struct {

```

```

   >NamaDepan    string
   >NamaBelakang string
   >Gol          int
   >Assist       int
}

func main() {
    var n int

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    fmt.Scan(&n)

    daftarPemain := make([]Pemain, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&daftarPemain[i].NamaDepan, &daftarPemain[i].NamaBelakang,
&daftarPemain[i].Gol, &daftarPemain[i].Assist)
    }

    for i := 1; i < n; i++ {
        kunci := daftarPemain[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && (daftarPemain[j].Gol < kunci.Gol || (daftarPemain[j].Gol ==
kunci.Gol && daftarPemain[j].Assist < kunci.Assist)) {
            daftarPemain[j+1] = daftarPemain[j]
            j--
        }
        daftarPemain[j+1] = kunci
    }

    fmt.Println("\nHasil Sorting :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%s %s %d %d\n", daftarPemain[i].NamaDepan,
daftarPemain[i].NamaBelakang, daftarPemain[i].Gol, daftarPemain[i].Assist)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

```

```

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1

```

```

Masukkan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

```

```

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membaca jumlah pemain lalu menyimpan nama, gol, dan assist pemain ke dalam kelompok data lalu program menyisir data dan mengurutkannya dari yang terbesar ke terkecil dengan aturan prioritas Adalah gol terbanyak dan jika golnya sama maka lihat dari assist terbanyak lalu mengoutput daftar pemain dengan peringkat teratas yg memiliki paling banyak gol hingga peringkat bawah.

3. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

// struct partai
type partai struct {
    nama int

```

```

    suara int
}

// tipe tabPartai: array of partai dengan kapasitas NMAX
type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    /* mengembalikan indeks partai yang memiliki nama yang dicari
    pada array t yang berisi n partai atau -1 apabila tidak
    ditemukan, gunakan sekuensial search */
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    // deklarasi variabel
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var inputNama int

    /* lakukan proses input suara secara berulang di sini, simpan
    ke dalam array p, sehingga terdapat array p yang berisi hasil
    peroleh suara n partai.*/
    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
    for {
        fmt.Scan(&inputNama)
        if inputNama == -1 {
            break
        }

        idx := posisi(p, n, inputNama)
        if idx != -1 {
            p[idx].suara++
        } else {
            p[n].nama = inputNama
            p[n].suara = 1
            n++
        }
    }

    /* lakukan proses pengurutan dengan insertion sort descending
    Berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. */

```

```

    for i := 1; i < n; i++ {
        key := p[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && p[j].suara < key.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
        p[j+1] = key
    }

    // tampilkan array p
    fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i == n-1 {
            fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
        } else {
            fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
        }
    }
    fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```

Masukkan proses input suara :
5 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 -1

Hasil Perhitungan suara :
5(6) 1(6) 3(6) 2(6) 4(1)
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\Asesmen-3_Arsyaghali Nafiras_109082500068> go run "c:\ALPRO-Praktikum_semester-2\Asesmen-3_Arsyaghali Nafiras_109082500068\No-3.go"
Masukkan proses input suara :
5 8 8 5 6 8 8 7 6 5 8 7 5 6 7 5 8 6 7 8 8 7 7 8 6 7 7 6 8 6 8 8 5 5 6 6 6 7 7 6 7 8 8 8 5 7 6 6 8 6 5 5 8 7 5 5 6 8 7 6 5 5 8 6 6 7 8 8 8 6 7 6
6 5 7 8 7 6 6 6 8 7 7 8 6 5 5 7 7 6 5 7 8 8 6 8 8 6 7 8 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(30) 6(28) 7(24) 5(18)
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\Asesmen-3_Arsyaghali Nafiras_109082500068> go run "c:\ALPRO-Praktikum_semester-2\Asesmen-3_Arsyaghali Nafiras_109082500068\No-3.go"
Masukkan proses input suara :
10 1 7 8 10 1 4 8 8 5 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(3) 10(2) 1(2) 7(1) 4(1) 5(1)
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\Asesmen-3_Arsyaghali Nafiras_109082500068> go run "c:\ALPRO-Praktikum_semester-2\Asesmen-3_Arsyaghali Nafiras_109082500068\No-3.go"
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membaca angka partai satu per satu sampai input -1. Saat angka masuk program mencari ke dalam *array* jika partai sudah ada jumlah suaranya ditambah jika belum partai didaftarkan sebagai entri baru. Setelah input selesai data diurutkan berdasarkan jumlah suara dari yang terbesar ke terkecil dan mengoutput daftar partai dan total suaranya secara berurutan dengan format <partai>(<suara>).

